

115 學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽

程式設計職種競賽規則

一、 競賽人數：學校應辦理校內比賽，選拔學生代表一人參加。

二、 競賽內容：

(一) 學科競賽：以測驗題為主，佔競賽總成績 15%。

(二) 術科競賽：採上機實作，佔競賽總成績 85%。

三、 競賽命題範圍：

(一) 學科競賽：

1. Python 程式語言為核心。

2. 108 課綱程式語言部分(不包含元件控制項部分)。

(二) 術科競賽：

以商業與管理群相關課程教材範圍為原則，並包含資料結構及部分演算法相關基礎理論題目。限 Python、C、C++ 及 Java 程式語言。

四、 競賽時間：

(一) 學科競賽：60 分鐘。

(二) 術科競賽：180 分鐘。

五、 評分標準：

(一) 學科測驗每題答對給分，答錯則不給分，答錯不倒扣。

(二) 參賽選手術科成績以解題數量多者排名較前，解題數量相同時，以總消耗時間少者排名較前。

答對的題目的消耗時間計算方式為比賽開始至解出題目所消耗的分鐘數。如解出前有答錯，每答錯一次需要另加 20 分鐘。總消耗時間為所有答對題目的消耗時間加總。未答對的題目不計消耗時間。如兩位選手解題數與耗時相同，則以最後答對題目提交的 ID 小者為勝。術科成績計算為解題數量點數和 scoreboard 排名點數。解題數量最多的為 100 點，依解題數量每題少 5 點；scoreboard 排名第一名為 100 點，第二名為 99 點，依序遞減 1 點；術科成績 = 解題數量點數 * scoreboard 排名點數 / 100。競賽第 1 天術科設備檢測與平台測試出席者，解題數量計算加 1。

(三) 以學、術科比例合計為個人總成績，依參賽者總成績高低決定名次。若總成績相同則以術科成績較高者為先，若術科成績仍相同，則依術科總消耗時間少者為勝，如兩位選手個人總成績與耗時相同，則依 scoreboard 排名前者為勝。

六、 競賽方式：

(一) 學科競賽：

1. 採紙筆方式測驗。

2. 競賽地點為執行學校所提供之教室，競賽前公告於技藝競賽資訊平台。

(二) 術科競賽：

1. 實地上機撰寫程式。

2. 本次競賽僅限用執行學校安裝軟體。
3. 試題之輸出入資料均有其格式及範圍之要求，參賽選手應依指定之格式及範圍作答。
4. 在限定時間內未執行結束者，該題不予給分。
5. 本次競賽使用 DOMjudge，程式執行環境(裁判機)均為 Linux 作業系統，執行結果以裁判機與裁判為準。
6. 隊伍必須透過 DOMjudge 系統提交解答。每次提交均有提交時間的時間戳記。
7. 在比賽開始前，除非有指示，否則禁止碰觸任何物品。在指示「打開裝有密碼的紙並登入 DOMjudge 系統」時，禁止設定開發環境或是輸入其他資料，違者術科成績扣 5 分。如有任何問題，請舉手尋求工作人員協助。直到主辦單位宣布比賽開始前，不得打開題本。
8. 提交所獲得的回應為下列之一：
 - Correct: 裁判接受提交的程式碼。
 - Compiler-Error: 程式碼無法成功編譯。
 - TimeLimit: 提交的程式太過耗時。
 - Run-Error: 提交的程式結束時的 return code 不為零，通常是因為程式因權限錯誤遭作業系統終結。
 - Wrong-Answer: 裁判拒絕接受提交的程式碼，因輸出不正確。
 - No-Output: 提交的程式沒有輸出。
9. 在比賽過程中，對題意有疑問時，請以「中文」發問。
10. 裁判可因作弊、意圖作弊、以及妨礙競賽(如過於吵鬧令他人分心、破壞硬體設備、拔線、入侵競賽系統妨礙正常運作等等)剝奪參賽選手之參賽權利。
11. 競賽地點為執行學校所提供之教室，競賽前公告於技藝競賽資訊平台。

七、 競賽設備：

(一) 由執行學校提供的硬體如下：

- | | |
|-----------|-----|
| 1.桌上型電腦主機 | 1 部 |
| 2.彩色顯示器 | 1 台 |
| 3.有線鍵盤 | 1 個 |
| 4.有線滑鼠 | 1 個 |

(二) 由執行學校提供的軟體如下：

- 1.Windows 10(含以上)版本之作業系統及免費虛擬機器 VMware Workstation。
- 2.Windows 10(含以上)內含的輸入法。

八、 注意事項：

(一) 競賽前：

1. 參賽選手可於執行學校規定之「設備檢測」時間，可自行攜帶鉛筆，進行軟硬體測試。
2. 檢測期間若發現使用上有任何問題，可當場提出並經執行學校與職召同意後更換備用電腦。

3. 檢測期間參賽選手不得攜帶任何物品進入試場，現場亦不提供試題作為練習。
4. 檢測期間場內僅限各校參賽選手一人進入試場，於設備檢測期間之軟硬體操作由參賽選手自行調整作業介面。
5. 檢測完成後，參賽選手須簽署聲明書以確認設備及軟體均可正常使用。

(二) 競賽階段：

1. 參賽選手必須佩戴製發之選手證，並攜帶身分證或學生證以備檢查。
2. 參賽選手於比賽開始前 10 分鐘入場，否則以棄權論。
3. 參賽選手在比賽中不得離開座位，如不得已，得舉手經監試人員同意後，由服務人員陪同或代為服務，其離場時間列入競賽時間計算。
4. 競賽之「開始」、「結束」均依監試人員之口令為準。結束之口令發出後，應立即停止操作並依指示離場。
5. 競賽時參賽選手禁止攜帶具通訊攝錄功能器材(如：穿戴式裝置，包括智慧眼鏡、智慧耳機、智慧手錶、智慧手環＜如小米手環及 AppleWatch 等＞)進入試場，並且在競賽過程中，不得以任何形式開啟無線網路連線功能，違者取消參賽資格。
6. 競賽電腦中請勿設定開機密碼或需輸入密碼之螢幕保護程式。
7. 競賽期間提供 5 張 A4 紙及原子筆供參賽選手使用；競賽後所有軟硬體及試題均不得攜出試場。
8. 參賽選手所寫之程式不得有舞弊情事，一經舉發查證屬實取消名次，獎狀及獎牌追回，並公布學校校名。

(三) 當設備故障或電腦當機處理原則：

1. 參賽選手操作設備應注意安全，設備因操作疏失致故障者，應自行排除，不另延長時間。
2. 參賽選手操作電腦時應隨時存檔、備份，若因當機造成檔案未儲存則不可歸咎於執行學校，亦不可要求重新計時製作。
3. 當電腦設備故障或當機，參賽選手應舉手請監試人員計時，在職召或監試人員在場的情況下，可協同場地工作人員協助復原或更換備用電腦繼續作答，並補足維修復原差額時間，惟因個人操作不當致設備故障或當機則不另延長時間。
4. 故意損壞競賽場地設備或設施者，應負賠償責任。

九、 競賽後所有競賽作品將封存不發還，檔案亦不提供取回或複製。

十、 本規則如有未盡事宜，依「學科競賽須知」與「術科競賽須知」之規定辦理。